

Nama : Arsyaghali Nafiras

NIM : 109082500068

Kelas : 06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++

        if *n >= 2022 {
            break
        }
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)

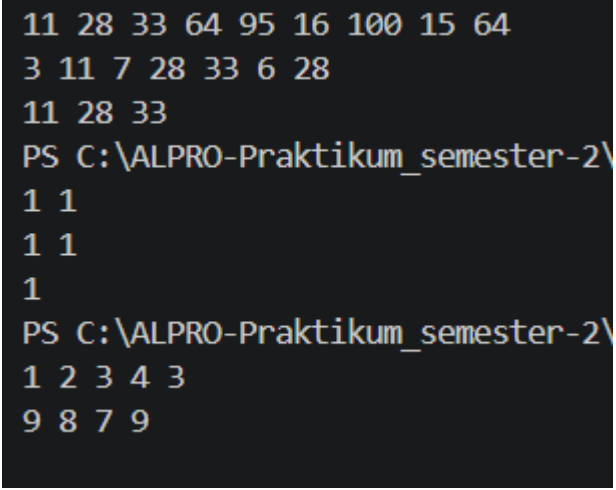
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :



```

11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\
1 1
1 1
1
PS C:\ALPRO-Praktikum_semester-2\
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pertama user memasukkan data berupa angka yang mana jika user memasukkan data yang memiliki nilai yang sama maka program akan lanjut ke program

selanjutnya yang mana memiliki aturan yang sama dengan program pertama user akan diminta memasukkan nilai hingga user memasukkan nilai yang sama dengan nilai sebelumnya. Jika program pertama dan kedua sudah selesai maka program akan mengoutput nilai yang memiliki nilai yang sama di program pertama dengan program kedua.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nimCari {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nimCari string) int {
    max := -1
    found := false
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nimCari {
            if !found || T[i].nilai > max {
                max = T[i].nilai
                found = true
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
```

```

var T arrayMahasiswa
var n int
var nimCari string

fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
fmt.Scan(&n)

if n > nMax {
    n = nMax
}

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
    fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
}

fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
terbesarnya : ")
fmt.Scan(&nimCari)

nilaiPertama := cariNilaiPertama(T, n, nimCari)
nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(T, n, nimCari)

if nilaiPertama != -1 {
    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, nilaiTerbesar)
} else {
    fmt.Printf("Data dengan NIM %s tidak ditemukan.\n", nimCari)
}
}

```

Screenshot Output :

```

Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

User memasukkan angka untuk menentukan seberapa banyak data yang akan dimasukkan lalu user akan dimintai untuk memasukkan data sebanyak angka yang user masukkan diawal. Ketika sudah memasukkan semua data program akan meminta user untuk memasukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertamanya dan nilai terbesarnya.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var provinsi NamaProv
    var populasi PopProv
    var pertumbuhan TumbuhProv
    var namaCari string

    fmt.Printf("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---\n")
    InputData(&provinsi, &populasi, &pertumbuhan)

    fmt.Print("Masukkan nama provinsi yang dicari: ")
    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(pertumbuhan)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat: %s\n", provinsi[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(provinsi, namaCari)
    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari (%s): %d\n", namaCari, idxCari+1)

    fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
    Prediksi(provinsi, populasi, pertumbuhan)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
```

```

    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksiPenduduk := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
            fmt.Printf("%-15s %.0f\n", prov[i], prediksiPenduduk)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1: jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2: jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3: jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4: bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5: papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6: maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7: jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8: aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9: yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10: banten 331000 0.014
Masukkan nama provinsi yang dicari: bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat: jakarta
Data provinsi yang dicari (bali): 4

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_barat      499200
jawa_tengah     412000
jawa_timur      405270
bali            422508
jakarta         561350
yogyakarta      340326

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

User memasukkan data sebanyak 10 kali yang berisi nama provinsi, populasi provinsi, dan pertumbuhan provinsi lalu user diminta memasukkan nama provinsi yang akan dicari. Maka program akan memberikan output data provinsi yg memiliki angka pertumbuhan tercepat lalu letak data yang user cari dan top 6 provinsi untuk di prediksi jumlah penduduk tahun depan pada provinsi dengan pertumbuhan diatas 2%.